

| Fiche TD 1<br>R.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Exercice MPM : Magasins Alimentaires</b> |                                         |  |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|----|--|------------------------------|----|--|------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------|----|------|----------------------------|----|---|-------------------------------------------------|----|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------|---|------|--------------------------|---|------|-----------------------------|---|---------------------|----------------------------------------|---|---------|----------------------------------------------|---|------------|-----------------------------------------------|---|---------|-----------------------------|---|--------|
| Noms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date :                                      |                                         |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| Sujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                         |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| <p>Une importante société de magasins alimentaires à grande surface diversifie son activité en créant des commerces dans les petites villes. La société crée le fonds de commerce qui est ensuite géré de façon autonome par un commerçant franchisé. La société réalise une étude d'implantation puis elle installe le commerce.</p> <p>Les tâches à exécuter sont résumées dans le tableau suivant :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                         |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Liste des tâches</th> <th>Durée en jours</th> <th>Tâches qui doivent être exécutées avant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A - Recherche d'un local</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B - Recherche d'un franchisé</td> <td>45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C - Constitution du dossier du franchisé</td> <td>15</td> <td>A, B</td> </tr> <tr> <td>D - Constitution du dossier pour la chambre de commerce</td> <td>10</td> <td>A, B</td> </tr> <tr> <td>E - Formation du franchisé</td> <td>30</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>F - Aménagement, plâtrerie, peinture du magasin</td> <td>20</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G - Réfection façade, enseigne</td> <td>8</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>H - Equipement chambre froide</td> <td>8</td> <td>A, F</td> </tr> <tr> <td>I - Equipement rayonnage</td> <td>5</td> <td>A, F</td> </tr> <tr> <td>J - Implantation du magasin</td> <td>6</td> <td>A, B, E, F, G, H, I</td> </tr> <tr> <td>K - Tirage des feuillets publicitaires</td> <td>6</td> <td>A, B, D</td> </tr> <tr> <td>L - Distribution des feuillets publicitaires</td> <td>2</td> <td>A, B, D, K</td> </tr> <tr> <td>M - Envoi des invitations pour l'inauguration</td> <td>6</td> <td>A, B, D</td> </tr> <tr> <td>N - Inauguration du magasin</td> <td>1</td> <td>toutes</td> </tr> </tbody> </table> |                                             |                                         |                                                                                     | Liste des tâches | Durée en jours | Tâches qui doivent être exécutées avant | A - Recherche d'un local | 50 |  | B - Recherche d'un franchisé | 45 |  | C - Constitution du dossier du franchisé | 15 | A, B | D - Constitution du dossier pour la chambre de commerce | 10 | A, B | E - Formation du franchisé | 30 | B | F - Aménagement, plâtrerie, peinture du magasin | 20 | A | G - Réfection façade, enseigne | 8 | A | H - Equipement chambre froide | 8 | A, F | I - Equipement rayonnage | 5 | A, F | J - Implantation du magasin | 6 | A, B, E, F, G, H, I | K - Tirage des feuillets publicitaires | 6 | A, B, D | L - Distribution des feuillets publicitaires | 2 | A, B, D, K | M - Envoi des invitations pour l'inauguration | 6 | A, B, D | N - Inauguration du magasin | 1 | toutes |
| Liste des tâches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Durée en jours                              | Tâches qui doivent être exécutées avant |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| A - Recherche d'un local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                                          |                                         |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| B - Recherche d'un franchisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45                                          |                                         |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| C - Constitution du dossier du franchisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                          | A, B                                    |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| D - Constitution du dossier pour la chambre de commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                          | A, B                                    |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| E - Formation du franchisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                                          | B                                       |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| F - Aménagement, plâtrerie, peinture du magasin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                          | A                                       |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| G - Réfection façade, enseigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                           | A                                       |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| H - Equipement chambre froide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                           | A, F                                    |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| I - Equipement rayonnage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                           | A, F                                    |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| J - Implantation du magasin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                           | A, B, E, F, G, H, I                     |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| K - Tirage des feuillets publicitaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                           | A, B, D                                 |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| L - Distribution des feuillets publicitaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                           | A, B, D, K                              |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| M - Envoi des invitations pour l'inauguration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                           | A, B, D                                 |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| N - Inauguration du magasin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                           | toutes                                  |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Tracez le diagramme MPM du projet.</li> <li>Indiquez les dates au plus tôt sur ce graphe.</li> <li>En quel temps minimum ce projet pourrait-il être réalisé ?</li> <li>Faites apparaître le chemin critique.<br/>Donnez, sous forme de tableau, les marges totales.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                         |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |
| Fiche de TD : Jean Luc CASTAN Cours R.O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                         |                                                                                     |                  |                |                                         |                          |    |  |                              |    |  |                                          |    |      |                                                         |    |      |                            |    |   |                                                 |    |   |                                |   |   |                               |   |      |                          |   |      |                             |   |                     |                                        |   |         |                                              |   |            |                                               |   |         |                             |   |        |

Noms

Date :

## Sujet

Lors d'un grand prix de F1, une voiture doit s'arrêter au stand afin de faire le plein d'essence, changer les deux roues avant et nettoyer la visière du casque du pilote.

Le tableau suivant fournit la liste des tâches à effectuer ainsi que le temps nécessaire à la réalisation de chacune de ces tâches.

| Liste des tâches                | Durée en sec. |
|---------------------------------|---------------|
| O - Apporter les roues          | 8             |
| P - Lever voiture               | 2             |
| Q - Nettoyer visière casque     | 6             |
| R - Faire plein essence         | 8             |
| S - Enlever roue droite         | 5             |
| T - Enlever roue gauche         | 5             |
| U - Monter nouvelle roue droite | 8             |
| V - Monter nouvelle roue gauche | 8             |
| W - Baisser la voiture          | 2             |
| X - Ranger les anciennes roues  | 10            |

**Réseau PERT**

- Tracez le diagramme MPM du projet.
- Indiquez les dates au plus tôt sur ce graphe.
- En quel temps minimum ce projet pourrait-il être réalisé ?
- Faites apparaître le chemin critique.  
Donnez, sous forme de tableau, les marges totales.

**Diagramme de GANTT**

- Etablir le diagramme de Gantt correspondant à la durée minimale de l'arrêt
- Insérer les jalons « Arrivée voiture » et « Départ voiture »
- Insérer une tâche récapitulative « Arrêt voiture »